１ 研究目的、研究方法など

本研究計画調書は「大区分」の審査区分で審査される。記述に当たっては、「科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程」（公募要領参照）を参考にすること。
本研究の目的と方法などについて、６頁以内で記述すること。
冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述し、本文には、⑴本研究の学術的背景や本研究の着想に至った経緯、研究課題の核心をなす学術的「問い」、⑵本研究の目的及び学術的独自性と創造性、⑶関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ、⑷本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか、⑸本研究の目的を達成するための準備状況、について具体的かつ明確に記述すること。
また、以下に該当する場合は、当該内容について必ず記述すること。
・本研究を研究分担者とともに行う場合には、研究代表者、研究分担者の具体的な役割
・過去に基盤研究（Ｓ）に採択されている場合には、前回に採択された基盤研究（Ｓ）との相違点（新規性・発展性等）

（概要）
本研究の目的は、極限状態の超高密度天体である中性子星の内部構造を決定づける**最大の難問「ハイペロンパズル」**の解決に向け、加速器実験を用いた独創的な新手法により、ハイペロン（Λ 粒子）と核子の間に働く**短距離相互作用を解明すること**である。

理論上、真空中の引力源として Σ 粒子への遷移を伴う「2π 交換プロセス」が有力視される一方、高密度媒質中ではパウリ抑制（パウリブロッキング）により同プロセスが消滅し、短距離からの強い斥力芯が支配的になるという仮説がある。本研究ではこの斥力化シナリオに決着をつけるため、(1) ΣN カスプ分光（J-PARC E90 実験）による結合力の高精度決定、(2) $\alpha\Lambda$ フェムトスコピー（J-PARC E88 および STAR 実験）を用いた、中心密度 $2\rho_0$ の極小ソースによる短距離斥力芯の直接抽出、および (3) カイラル有効場の理論（Chiral EFT）に基づく包括的相互作用モデルへの統合解析を展開する。斥力化のみでパズルを説明し得ない場合はクォーク物質への相転移シナリオが濃厚となり、本研究はハドロン間力の根源的理解を通じて極限物質観に劇的な変革を迫る。

（本文）
本研究が挑む相補的な実験群と理論統合による全体像を図 1 に示す。

1.1 本研究の学術的背景や着想に至った経緯、研究課題の核心をなす学術的「問い」

1.1.1 学術的背景：中性子星とハイペロンパズルの陥穽

宇宙に浮かぶ巨大な原子核とも呼ぶべき天体「中性子星」の中心部には、標準原子核密度（$\rho_0 \sim 0.17\,\mathrm{fm}^{-3}$）の数倍に達する極限的な超高密度環境が実現している。天体内部に向かって密度が高まり核子のフェルミエネルギーが増大すると、ストレンジクォークを含むハイペロン（特に Λ 粒子）を生成した方が系の全エネルギーが低くなるため、標準密度の 2〜3 倍程度の領域から星の中心部におけるハイペロン出現は**熱力学的な必然**となる。これまでの Λ ハイパー核精密分光研究から、標準密度において Λ 粒子が感じるポテンシャルの深さは約 $-30\,\mathrm{MeV}$ であることがわかっており、Λ 粒子と核子間には明確な引力が働くことが実証されている。したがって、Λ 粒子は中性子星の中心部に極めて出現しやすい状態にある。

しかし、標準的な核理論モデルに基づく状態方程式（EoS）の予測によれば、ハイペロンの出現はフェルミ圧を著しく減少させ、**状態方程式を劇的に軟化させる**。その結果、近年の天体観測によって確固たる証拠が得られている**太陽質量の 2 倍（$2M_\odot$）もの重い中性子星**の重力を支えることができず、ブラックホールへと崩壊してしまうという深刻な理論的矛盾が生じる。これが現代核物理学の難問「ハイペロンパズル」である。特に近年は、連星中性子星合体からの重力波観測（GW170817）による潮汐変形率の制限や、X 線天文衛星 NICER によるパルサーの超高精度な質量・半径同時測定が進展し、中性子星中心部の状態方程式に対する天体物理学的な要求がかつて

【1 研究目的、研究方法など（つづき）】

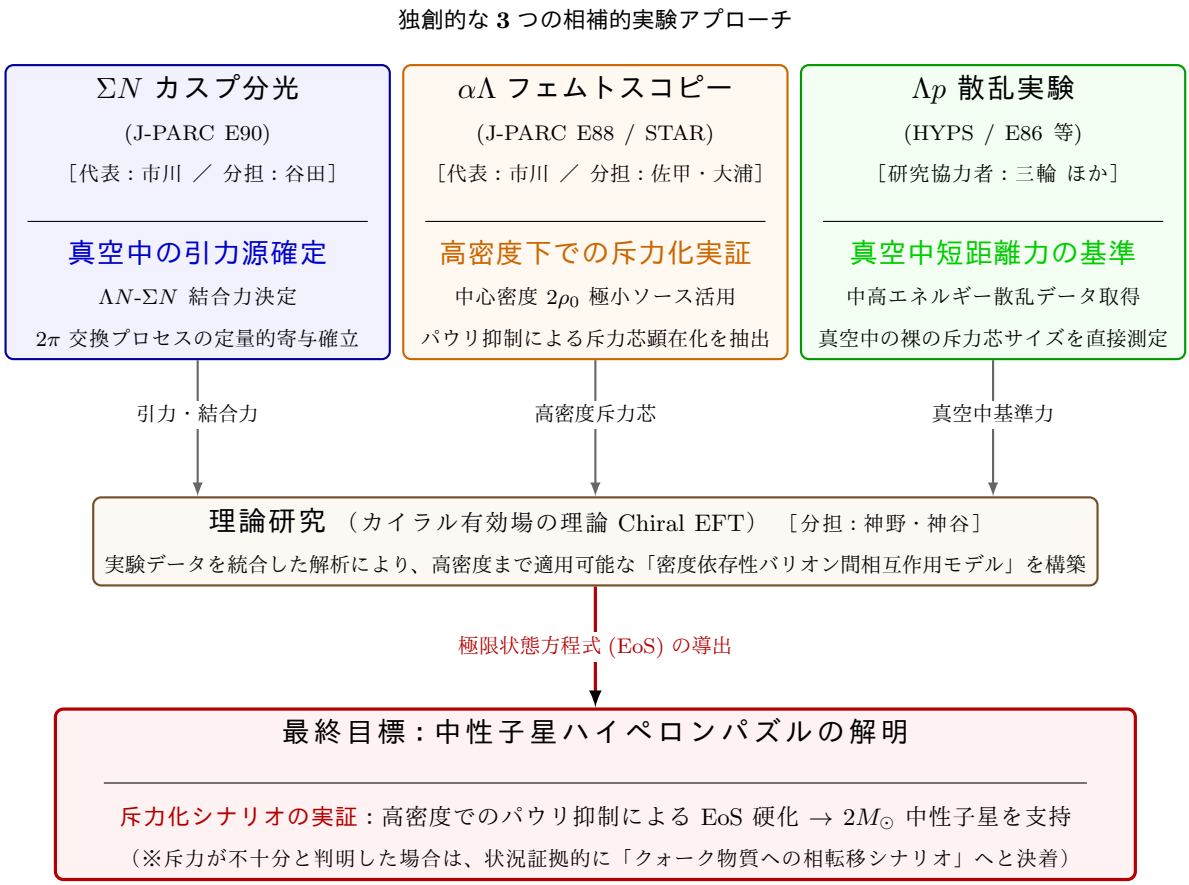

図 1: 本研究の全体像。真空中での引力メカニズム（2π 交換）と高密度媒質中でのパウリブロッキングによる斥力化を実験的に抽出・比較し、理論統合を通じてハイペロンパズルの解決に挑む。

ないほど厳格化している。これらの最新観測は一貫して高密度領域における強い圧力（硬い EoS）の存在を支持しており、ハイペロン出現による極端な軟化との乖離はより一層際立っている。

この矛盾を解消するための理論的アプローチとして、ハドロン間に働く三体力（ΛNN 相互作用など）の導入が試みられてきたが、現象論的な調整に留まっており第一原理的な決着には至っていない。さらに、核子やハイペロンが有限の広がりを持つ複合粒子であることに起因して、高密度下では構成要素であるクォーク間のパウリ排他律が作用し、ハドロン間に普遍的かつ極めて強い短距離斥力をもたらすというミクロな描像も提案されている。天体スケールの観測事実に整合する解を導くためには、こうした現象論的な仮定を排し、ミクロなハドロン間相互作用の基本法則に基づき、相互作用の短距離成分を直接実験的に解明する必要がある。

1.1.2 パズル解決に向けた 2 つの有力な仮説と着想に至った経緯

現在、このハイペロンパズルを解決し得るシナリオとして、以下の 2 つの有力な仮説が議論されている。

1. **相互作用の斥力化シナリオ**：標準密度においては引力的である ΛN 相互作用が、中性子星深部のような高密度環境下においては相互作用の短距離成分に由来する強い「斥力」へと転化するため、ハイペロン出現自体が抑制されるか硬い EoS が維持されるという仮説。これを立証するためには、高密度媒質中で相互作用が斥力化するメカニズムを定量的かつミクロに解明する必要がある。

【1　研究目的、研究方法など（つづき）】

2. **クォーク物質への相転移シナリオ**：ハイペロンが出現する直前の極限密度においてハドロンからの非閉じ込め相転移が起き、ストレンジクォークを含む解放されたクォーク物質が形成されることで十分な縮退圧を維持するという仮説。

本研究の核心的な問いは**「核物理は中性子星におけるハイペロンパズルを解くことができるのか？」**にある。極限環境でのクォーク相転移シナリオは理論的に極めて魅力的であるが、中性子星深部の「低温・超高密度環境」を地上実験の重イオン衝突等で直接再現し証明することは現在の技術では極めて難しい。

そこで申請者は**「高密度環境で Λ 粒子が強い斥力を感じ得るのか？」**という実験的に検証可能な問いに着想を得た。加速器実験の多角的な精密データに基づき斥力化シナリオの正否を徹底検証し、もし斥力化メカニズムのみでは重い中性子星を支えられないと判明した場合は、状況証拠的（背理法的）にクォーク相転移シナリオの正当性を極めて高く裏付けることができる。**短距離斥力芯の極限探求こそが、相転移立証に向けた最も確実かつ鋭利なアプローチ**である。

1.2　本研究の目的、研究内容、独自性と創造性、どこまで明らかにするか

1.2.1　本研究の目的：相互作用の短距離成分の解明

本研究の目的は、真空中および高密度媒質中における ΛN 相互作用の**短距離成分を実験的に解明し、ハイペロンパズルに決着をつけること**である。真空中で引力を生むミクロな起源として、Λ 粒子が中間状態で同種クォーク構造を持つ Σ 粒子へと遷移しながら 2 つの π 中間子を交換する「2π 交換プロセス」が有力視されている。このメカニズムの引力全体への定量的寄与を確定させるため、反応頂点における ΛN-ΣN 結合力を J-PARC E90 実験の「ΣN カスプ分光」によって高い精度で抽出する。

この物理的描像および高密度媒質中での変化を図 2 に示す。真空中で Λ 粒子は仮想的に Σ 粒子へ遷移しながら 2π 交換を行うことで引力を獲得する（図 2 左）。しかし、中性子星深部のような高密度媒質中においては、周囲を埋め尽くす核子によるパウリ排他律によってこの中間状態への遷移が強く阻害（パウリブロッキング）され、結果として引力源が消滅し、バリオン内部のクォークの重なりに起因する**短距離からの強い斥力芯が支配的になる**という仮説がある（図 2 右）。本研究では、原子核中で特異的に中心密度が標準密度の 2 倍（$2\rho_0$）に達する α 粒子 (^{4}He) に着目し、「$\alpha\Lambda$ フェムトスコピー」によって内部の極小ソースから斥力芯を直接抽出する。三輪らの Λp 散乱実験による基準となる真空中での相互作用（真空基準力）と理論計算を統合比較することで、斥力化仮説の真偽を明らかにする。

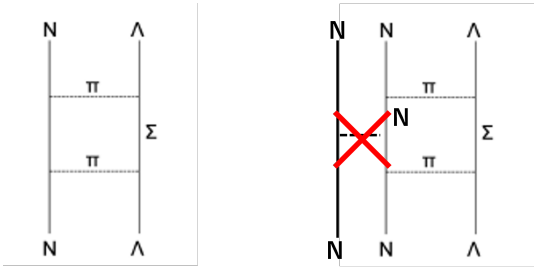

図 2: 真空中における ΛN 相互作用の 2π 交換ダイアグラム（左）と、高密度媒質中でのパウリブロッキングによる中間状態 Σ 遷移の抑制（右）。引力源が消滅し、短距離斥力芯が顕在化する。

1.2.2　研究内容の詳細と到達目標（どこまで明らかにするか）

本計画は、二体・三体力から多体系へと連なる相互作用の階層構造を解き明かすため、以下の 3 つの相補的なアプローチを有機的に統合して推進する。

1. ΣN カスプ分光（J-PARC E90 実験）による結合力の決定（代表者：市川、分担者：谷田）
約 50 年前、$K^-d \to \Lambda p \pi^-$ 反応の測定において、ΣN 生成閾値（$\sim 2130\,\mathrm{MeV}$）直下に極めて鋭

【1　研究目的、研究方法など（つづき）】

いピーク構造が観測された。これが「ΣN カスプ」である。図 3 左に示すように、このカスプ構造は初期反応で生成された ΣN 対が終状態相互作用により中間状態で $\Sigma N \to \Lambda N$ へと強くチャンネル転換を起こすことに起因して生成される。本反応では標的核の重陽子がスピン $S = 1$ であり、前方に散乱される π 中間子を測定することでスピンフリップが抑制されるため、ΣN の状態においても $S = 1$ の状態の散乱長を選択的に選別できる。

理論的には、$\Sigma N \to \Lambda N$ の遷移振幅 T は ΣN 間の複素散乱長 $A_\Sigma = a + ib$ を用いて以下のように記述される。

$$T(\Sigma N \to \Lambda N) \propto \frac{\mathrm{Im}(A_\Sigma)}{1 - ik_\Sigma A_\Sigma} \tag{1}$$

ここで実部 a は ΣN 間のポテンシャル強度を反映し、虚部 b は非弾性過程である $\Sigma N \to \Lambda N$ 遷移の強さ、すなわち本研究が標的とする**「ΛN と ΣN 間の結合力」**を表す極めて重要な物理量である。k_Σ は ΣN 間の相対運動量である。観測されるスペクトル強度（反応率）$R \propto |T|^2$ は、閾値の上下において運動量の解析接続（$k_\Sigma \to i|k_\Sigma|$）を介してそれぞれ以下のように展開される。

$$R_{M>M_\Sigma+M_N} \sim \frac{4\pi b}{(1+k_\Sigma b)^2 + (k_\Sigma a)^2} \tag{2}$$

$$R_{M<M_\Sigma+M_N} \sim \frac{4\pi b}{(1-|k_\Sigma|a)^2 + (|k_\Sigma|b)^2} \tag{3}$$

この Dalitz によるカスプの式から明らかなように、閾値前後で現れる特徴的かつ非対称なスペクトル形状は散乱長 A_Σ の実部および虚部に対して極めて高い感度を有するため、形状を高精度測定することで両者を同時にかつ明確に分離導出することが可能となる。図 3 右に示すように、散乱長パラメータの違いはピーク位置や裾野として明瞭な差異を生む。

本実験を立ち上げた実験責任者である市川および谷田の主導のもと、E90 実験では、大強度 K1.8 ビームラインと高運動量分解能を誇る S-2S スペクトロメータを駆使し、ミッシングマス法によりカスプ形状を**世界最高のエネルギー分解能 $\sigma \sim 0.4\,\mathbf{MeV}$** で測定する。さらに飛跡検出器 HypTPC で崩壊対を同時検出し背景事象を抑制することで、**散乱長を 0.3 fm の精度で決定**する。

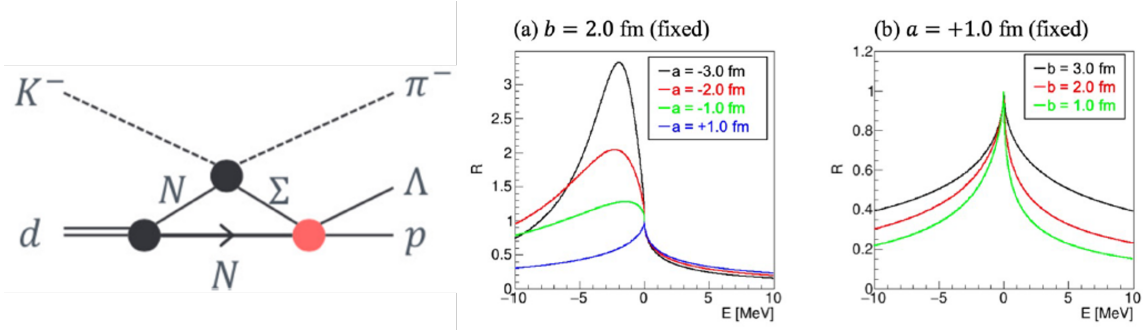

図 3: J-PARC E90 実験における ΣN カスプ生成の反応ダイアグラム（左）と、ΣN 散乱長の実部 a・虚部 b を変化させた場合の質量スペクトル（$E = M - M_N - M_\Sigma$）の理論的な形状変化デモンストレーション（右）。散乱長の違いが極めて高い感度でスペクトル形状に反映される。

2. $\alpha\Lambda$ フェムトスコピーによる高密度媒質中短距離力の解明（代表：市川、分担者：佐甲・大浦）

$\alpha\Lambda$ ポテンシャルは、${}^5_\Lambda$He の束縛エネルギーによって、空間積分値に関しては大きく制限されているが、ポテンシャルの形状、特に短距離領域に関しては不定性があり（図 4 左）、高密度斥力化シナリオの実証には**短距離斥力芯の実在証明が不可欠**である。近年発展するフェムトスコピーにおいて、相関関数 $C(k^*)$ の精密な理論計算（神野・神谷; PRC 110, 014001 (2024)）によれば、重イオン衝突等で実現される大ソースサイズ環境下では ${}^5_\Lambda$He の束縛エネルギーで制限されているポ

【1　研究目的、研究方法など（つづき）】

テンシャルの空間積分値に依存するため、全モデルの予測が縮退してしまう。しかし、極小ソースサイズ $R = 1\,\mathrm{fm}$ の極限環境下においては波動関数が短距離領域での違いを鋭く拾い上げ、斥力芯の有無によって相関関数に決定的な差異が生じることが判明した。

本研究で推進する関係を図 4 に示す。中心密度が標準密度の 2 倍（$2\rho_0$）に達する実体的な高密度プローブである α 粒子を活用し、極小ソースが保証される反応環境と組み合わせることで長距離引力の寄与を相対的に抑え込み、超高密度下における**短距離斥力芯のシグナルのみを劇的に顕在化させて抽出する**。実験計画として、原子核生成断面積が爆発的に増大する中高エネルギー領域に着目し、E88 実験の実験責任者である佐甲を中心として、J-PARC E88 実験（pA 衝突）および RHIC-STAR 実験（AA 衝突）における相補的な測定を実行する。ここで E88 実験の主目的はベクター中間子の媒質効果検証であり、本標的の $\alpha\Lambda$ フェムトスコピーはその副次的産物となる。

そのため、通常のハードウェアトリガーでは選択収集が困難な $\alpha\Lambda$ 対を統計的損失なく捉える上で、全データを連続的に記録可能な次世代データ収集技術**「ストリーミング DAQ システム」の開発・導入が本研究を実施する上で最重要のブレークスルー**となる。同システムの開発を担当する特別研究員（PD）の大浦が主導して高速読み出し回路を実装し、極小ソースサイズからの希少な $\alpha\Lambda$ 対の精密測定を可能にする。研究協力者の三輪らが推進する Λp 散乱実験から得られる真空中の相互作用を比較基準とし、媒質中での相互作用変化を決定づける。

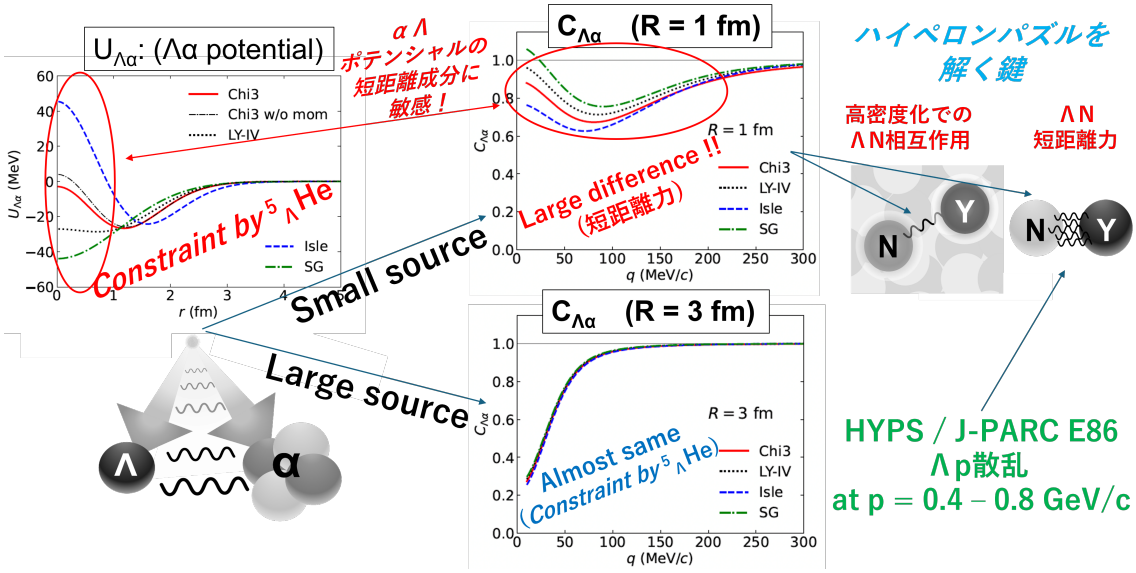

図 4: 中心密度 $2\rho_0$ の α 粒子を活用した $\alpha\Lambda$ フェムトスコピーの概要概念図と、真空中における Λp 散乱実験との比較基準関係。

3. 実験データを基にした理論研究（分担者：神野・神谷）

実験グループと緊密に連携し、ΣN カスプ分光実験および $\alpha\Lambda$ フェムトスコピー解析に対する理論的サポートを主導する。得られた「結合力」および「斥力」の実験データをカイラル有効場の理論（Chiral EFT）へ統合し、高密度領域まで適用可能な包括的な密度依存性バリオン間相互作用モデルを構築する。低エネルギー定数を厳密に制限し、標準密度の数倍に至る高密度領域まで適用可能な状態方程式を導出する。さらに多体効果を取り入れた厳密な中性子星構造計算を実行し、ハイペロンパズル解決の可否に理論的結論を与える。

【1　研究目的、研究方法など（つづき）】

1.3　本研究の学術的独自性と創造性

従来、ハドロン間相互作用の研究は散乱実験が主役であり、低エネルギーでは有効レンジ展開 $k\cot\delta \approx 1/a - r_e k^2/2$ を介して断面積測定から散乱長 a を導出する。しかし短寿命なハイペロンを用いた直接散乱実験において、散乱長に鋭く感度を持つ低エネルギー領域での散乱実験は困難であるという限界があった。これに対し本研究は、スピン $(S=1)$ の重陽子標的と高運動量分解能スペクトロメータを用いてカスプ形状を精密測定することで、フェムトスコピーでも難しい**「特定のスピン状態を選択した散乱長の決定」**を実現する点が第 1 の独自性である。

第 2 の独自性は、フェムトスコピーの手法を従来のハドロン対から**「原子核（α 粒子）とハドロンの相関」**へと飛躍的に拡張する点にある。中心密度 $2\rho_0$ を持つ実体的な高密度プローブである α 粒子と極小ソースサイズの相乗効果により、長距離からの引力寄与を相対的に抑え込み、超高密度下での短距離斥力芯のシグナルのみを劇的に「増幅」させて抽出する。

1.4　関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ

真空中における相互作用の長距離成分（散乱長測定）は CERN-ALICE や BNL-STAR 実験のフェムトスコピーが世界的に隆盛を極め、短距離成分の直接測定としては研究協力者の三輪らによる高精度 Λp 散乱実験（HYPS や J-PARC E86 実験）が進行中である。しかし天体物理学が直面するパズル解決には「媒質中での相互作用の密度変化」の直接的な解明が不可欠である。高エネルギー重イオン衝突実験は放出源のソースサイズが大きく（$R > 3\,\mathrm{fm}$）、中性子星内部が要求する「低温・極限高密度」の物理に直接アクセスできない。本研究は、pA 衝突の非対称な反応ダイナミクスを活用して放出源サイズを 1 fm 以下に絞り込み、ΣN カスプ分光による真空中の引力源（結合力）の決定と極小ソースフェムトスコピーによる高密度下の斥力芯抽出を相補的に展開する。本研究では、これら国際的な研究の進展と完璧な相補関係を築きつつ、斥力化シナリオによるパズル解決の決定打を放つ。

1.5　本研究の目的を達成するための準備状況

- **E90 実験の進捗**：既に Stage-2（最終）承認を獲得しており、詳細な技術設計書（TDR）の提出も完了している。現在、S-2S スペクトロメータの運動量分解能の向上を目指して、プラスチックシンチレータ型シーブスリットを用いた磁場マップ校正や液体水素標的架台の設計を進めており、2028 年からの本格的な物理データ取得へ向けた準備は最終段階にある。

- **強固な連携体制と基盤**：分担者の神野は $\alpha\Lambda$ フェムトスコピーの理論的枠組みを構築・提案した気鋭の理論研究者であり、神谷は相関関数解析の第一人者として顕著な実績を持つため、本研究期間中も緊密な連携体制を維持する。研究協力者の三輪らが推進する HYPS 実験も順調にデータ取得を進めている。

- **E88 および STAR 実験の体制**：E88 実験は既に Stage-1 承認を得ており、本研究が主導してストリーミング DAQ を導入するための専用高速読み出し集積回路のプロトタイプ開発に着手している。2027 年に追加の実験提案書を提出する予定である。STAR 実験に関しては、市川および大浦が 2025 年 7 月より正式にコラボレーションメンバーとして参画し、既に全統計の取得を完了している STAR-BES データを用いた相関解析フレームワークの実装を完了し、本格的な物理データ解析をスタートさせている。このように、両実験において即座に画期的な成果を創出できる万全の体制が整っている。

２　人権の保護及び法令等の遵守への対応（公募要領参照）

本研究を遂行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を、１頁以内で記述すること。

個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、提供を受けた試料の使用、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となる。

該当しない場合には、その旨記述すること。

３　研究計画最終年度前年度応募を行う場合の記述事項（該当者は必ず記述すること（公募要領参照））

本研究の研究代表者が行っている、令和９(2027)年度が最終年度に当たる継続研究課題の当初研究計画、その研究によって得られた新たな知見等の研究成果を記述するとともに、当該研究の進展を踏まえ、本研究を前年度応募する理由（研究の展開状況、経費の必要性等）を、１頁以内で記述すること。
該当しない場合は記述欄を削除することなく、空欄のまま提出すること。

研究種目名	課題番号	研究課題名	研究期間
基盤研究（）	?????		令和??年度～令和9年度

当初研究計画及び研究成果

前年度応募する理由

４　令和９(2027)年度基盤研究（Ｓ）研究者調書（研究代表者）

研究者（代表）	（ふりがな）氏名	（ゆかわ　ひでき）湯川秀樹	生年月日（年齢）	（西暦）　1900 年 2 月 29 日（ 139 歳）
	所属研究機関・部局・職	逢坂大学･原始殻研究所･名誉教授	学位	理学博士

研究遂行能力及び研究環境

応募者の研究計画の実行可能性を示すため、(1)研究代表者のこれまでの研究活動（主要な研究業績を含む）、(2)研究代表者の研究環境（研究遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）、(3)研究組織全体の研究環境（研究遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）について、２頁以内で記述すること。

「(1)研究代表者のこれまでの研究活動」の記述には、研究計画に関連した国際的な取組（国際共同研究の実施歴や海外機関での研究歴等）がある場合には必要に応じてその内容を含めること。また、研究活動を中断していた期間がある場合にはその説明などを含めてもよい。

(\PapersInstructions をコメントアウトしてください。)

〇本留意事項の内容を十分に確認し、研究計画調書の作成時にはこのテキストボックスごと削除すること〇

留意事項：

1. *研究業績（論文、著書、産業財産権、招待講演等）は、網羅的に記載するのではなく、本研究計画の実行可能性を説明する上で、その根拠となる文献等の主要なものを適宜記載すること。*
2. *研究業績の記述に当たっては、当該研究業績を同定するに十分な情報を記載すること。（例として、学術論文の場合は論文名、著者名、掲載誌名、巻号や頁等、発表年（西暦）、著書の場合はその書誌情報など。）*
3. *論文は、既に掲載されているもの又は掲載が確定しているものに限って記載すること。*

〇本留意事項の内容を十分に確認し、研究計画調書の作成時にはこのテキストボックスごと削除すること〇

(\EnvironmentInstructions をコメントアウトしてください。)

〇本留意事項の内容を十分に確認し、研究計画調書の作成時にはこのテキストボックスごと削除すること〇

留意事項：

1. *研究業績（論文、著書、産業財産権、招待講演等）は、網羅的に記載するのではなく、本研究計画の実行可能性を説明する上で、その根拠となる文献等の主要なものを適宜記載すること。*
2. *研究業績の記述に当たっては、当該研究業績を同定するに十分な情報を記載すること。（例として、学術論文の場合は論文名、著者名、掲載誌名、巻号や頁等、発表年（西暦）、著書の場合はその書誌情報など。）*
3. *論文は、既に掲載されているもの又は掲載が確定しているものに限って記載すること。*

〇本留意事項の内容を十分に確認し、研究計画調書の作成時にはこのテキストボックスごと削除すること〇

（１）研究代表者のこれまでの研究活動

応募者は過去 20 年間、７つの海を隅から隅まで航海し、浅瀬から深海まで潜り、文字通り東西南北上下の３次元でシロナガスクジラの卵の探索を行ってきた (業績 1)。シロナガスクジラに飲み

【研究者調書（研究代表者）（つづき）】

込まれそうになったり、海賊に捕まるなどの危険な目にもあったが、それにもめげず、研究を遂行してきた強靭な能力を有する。

（２）研究代表者の研究環境

シロナガスクジラの卵を探すために用いていたソナーと双眼鏡、及びシロナガスクジラの卵を引き上げるために用意していた大きな網は、そのまま使える。

（３）研究組織全体の研究環境

常識にとらわれない研究代表者のほかに、藁の山の中の針を見つけるために超強磁場発生装置を持つ研究者、超新星探索のために皿のような目を持つ研究者、熟練の象使いなどが集まっているため、人材、装置ともに研究環境は抜群である。

1. “Search for whale eggs”, H. Yukawa *et al.* , Rev. Oceanic Mysteries **888**, 99 (2017).
2. “Theory of Elephant Eggs”, H. Yukawa, Kara Juzo *et al.* , Phys. Rev. Lett. **800**, 800-804 (2005).
3. “仔象は死んだ”, Kobo Abe, 安部公房全集 **26**, 100-200 (2004).
4. “The Elephant’s Child (象の鼻はなぜ長い)”, R. Kipling, Nature **999**, 777-799 (2003).
5. “You can’t Lay an Egg If You’re an Elephant”, F. Ehrlich, JofUR (`www.universalrejection.org`) **N/A**, 2002 (
).
6. “Egg of Elephant-Bird”, A. Cooper, Nature, **409**, 704-707 (2001).
7. Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).
8. Jack Torrance, ’‘All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).
9. Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).
10. Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).
11. Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).
12. Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).
13. Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).
14. Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).
15. Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).
16. Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).

４　令和９(2027)年度基盤研究（Ｓ）研究者調書（研究分担者）

研究者（分担）	（ふりがな）氏名	（ともながｰ　しんいちろう）朝永振一郎	生年月日（年齢）	（西暦）　1900 年 4 月 31 日（ 137 歳）
	所属研究機関・部局・職	江戸文理大学・理学部・名誉教授	学位	理学博士

研究遂行能力及び研究環境

応募者の研究計画の実行可能性を示すため、(1)研究分担者のこれまでの研究活動（主要な研究業績を含む）、(2)研究分担者の研究環境（研究遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）について、１頁以内で記述すること。

「(1)研究分担者のこれまでの研究活動」の記述には、研究計画に関連した国際的な取組（国際共同研究の実施歴や海外機関での研究歴等）がある場合には必要に応じてその内容を含めること。また、研究活動を中断していた期間がある場合にはその説明などを含めてもよい。

(\PapersInstructions をコメントアウトしてください。)

〇本留意事項の内容を十分に確認し、研究計画調書の作成時にはこのテキストボックスごと削除すること〇

留意事項：

1. *研究業績（論文、著書、産業財産権、招待講演等）は、網羅的に記載するのではなく、本研究計画の実行可能性を説明する上で、その根拠となる文献等の主要なものを適宜記載すること。*
2. *研究業績の記述に当たっては、当該研究業績を同定するに十分な情報を記載すること。（例として、学術論文の場合は論文名、著者名、掲載誌名、巻号や頁等、発表年（西暦）、著書の場合はその書誌情報など。）*
3. *論文は、既に掲載されているもの又は掲載が確定しているものに限って記載すること。*

〇本留意事項の内容を十分に確認し、研究計画調書の作成時にはこのテキストボックスごと削除すること〇

（１）研究分担者のこれまでの研究活動

目を皿のようにして望遠鏡をのぞき、前夜の写真と新しい写真をそれぞれ別の目で見てきた。そのために目の大きさと立体視能力では誰にも引けを取らない。

（２）研究分担者の研究環境

天体観測用の広視野の望遠鏡はあるので、それを携えて地球周回軌道に行けば、象の卵の探索はできる。また、季節によらず約 45 分観測しては約 45 分寝られるので、実質ほぼ 24 時間体制で探索を続けられる。ただし、暗いと目が覚め、明るいと眠くなる長年の習慣を直す必要はある。

1. “Supernova detection with human neural network”, Y. Ichikawa, Astrophysics **1234**, 5678 (2019).
2. “象の卵の抱卵の分担”, Y. Ichikawa, 皇帝ペンギン *et al.*, J. Eggs **123**, 456 (2018).